

۱) اگر $x = 3 - 2\sqrt{2}$ و $y = 1 + \sqrt{2}$ ، آن گاه حاصل $\sqrt[3]{y} \times \sqrt[3]{x}$ برابر کدام گزینه است؟

- ۱) ۶ (۲) $\frac{1}{6}$ (۳) ۱ (۴) $\sqrt{2}$

۲) حاصل $A = \frac{(\sqrt{2})^{(3+2\sqrt{2})} \times 2^{(1-\sqrt{2})}}{(\sqrt[5]{2} - \sqrt[3]{2})}$ کدام است؟

- ۱) $\sqrt{2}\sqrt[5]{2}$ (۲) $2^{\frac{5}{2}}$ (۳) $2^{\frac{99}{2}}$ (۴) ۴

۳) حاصل عبارت $A = \sqrt{(\sqrt{2} + \sqrt{6})^{2+\sqrt{2}} (\sqrt{2} - \sqrt{6})^{-2+\sqrt{2}}}$ برابر کدام است؟

- ۱) $7 + \sqrt{42}$ (۲) $13 + \sqrt{42}$ (۳) $13 + 2\sqrt{42}$ (۴) $7 + 2\sqrt{42}$

۴) حاصل $B = (\sqrt[3]{9\sqrt{2}7} - \sqrt[5]{4\sqrt{2}})^{\sqrt{3}+\sqrt{2}} (\sqrt{2} + \sqrt{3})^{\frac{1}{\sqrt{2}-\sqrt{3}}}$ کدام است؟

- ۱) $\sqrt{3} + \sqrt{2}$ (۲) $(\sqrt{3} + \sqrt{2})^{2\sqrt{3}+2\sqrt{2}}$ (۳) $\frac{1}{(\sqrt{3}-\sqrt{2})^{\sqrt{3}+\sqrt{2}}}$ (۴) ۱

۵) حاصل عبارت $(2\sqrt{2} + 3)^{3-2\sqrt{2}} \times (\frac{1}{3-2\sqrt{2}})^{\sqrt{2}-1}$ کدام است؟

- ۱) $4 - 2\sqrt{2}$ (۲) $12 - 5\sqrt{2}$ (۳) $8 + 3\sqrt{2}$ (۴) $17 + 12\sqrt{2}$

۶) حاصل عبارت $B = \left[(\sqrt{3} - \sqrt{8}) - (\sqrt{3} + \sqrt{8}) \right] \sqrt[3]{3\sqrt{3}}$ برابر کدام است؟

- ۱) $-2\sqrt{3}$ (۲) $-3\sqrt{3}$ (۳) $-8\sqrt{3}$ (۴) $8\sqrt{3}$

۷) اگر $n \in \mathbb{N}$ و $n > 1$ باشد، حاصل $(3 - 2\sqrt{2})^{n+2} (\sqrt{2} + 1)^n (\sqrt{2} - 1)^n$ کدام است؟

- ۱) $8\sqrt{2}$ (۲) $4\sqrt{2}$ (۳) ۱ (۴) -۱

۸) حاصل عبارت $A = \sqrt[3]{5\sqrt{2}+7} - \sqrt[3]{5\sqrt{2}-7}$ کدام است؟

- ۱) ۱ (۲) ۳ (۳) ۴ (۴) ۲

۹) حاصل عبارت $A = \left(\frac{(2\sqrt{3}-2)^{\frac{1}{\sqrt{3}-\sqrt{2}}} \times (\frac{1}{2\sqrt{3}-2})^{\sqrt{3}-\sqrt{2}}}{2^{\frac{1}{\sqrt{3}-\sqrt{2}}}} \right)^{\sqrt{2}}$ کدام است؟

- ۱) $\frac{1}{64}$ (۲) ۶۴ (۳) $2^{\frac{1}{\sqrt{3}-\sqrt{2}}}$ (۴) $\frac{1}{8\sqrt{3}-\sqrt{2}}$

۱۰) اگر $a = b = c < 0$ باشد، آن گاه حاصل عبارت $X = \frac{\sqrt[3]{abc}}{\sqrt{ab} + \sqrt{ac} + \sqrt{bc}}$ کدام است؟

- ۱) ۱ (۲) ۳ (۳) $\frac{1}{3}$ (۴) $-\frac{1}{3}$